Industr.IA

Template

Plano de validação e teste

Condução de Projetos | Unidade 5

Prof.: Raimundo Valter



CDP-031 - Plano de validação e teste

Condução de projetos | Unidade 5

Este material é um guia preenchido, e não um exercício de avaliação. A face 1 traz o plano de validação e teste já preenchido para um cenário de exemplo, para mostrar o padrão de registro esperado. A face 2 explica o que cada eixo decide e o que conta como justificativa adequada. A evidência de aprendizagem do bloco é o quiz formativo; este guia é material de estudo, e o instrumento em branco é o que o squad preencherá no laboratório e na residência.

Face 1 - Plano de validação e teste preenchido (exemplo de referência)

Cenário de exemplo: o caso corrente do curso, a manutenção preditiva dos compressores da planta química. A ficha de hipóteses do B3 fixou critérios antes de qualquer resultado, e o canvas registrou a inferência local na planta. Este plano herda essa disciplina e a estende ao sistema.

Parte A - Plano de teste da hipótese

Campo	Preenchimento
Hipótese sob teste	H1 da ficha de hipóteses do B3: os padrões de vibração que antecedem falhas confirmadas permitem emitir alerta dentro da janela mínima de reação declarada na ficha de escopo.
Evidência necessária	Histórico de séries temporais de vibração com rotulagem de falhas derivadas dos registros de manutenção; divisão temporal estrita (time-based splitting) para composição dos conjuntos de treino, validação e teste de out-of-sample (não vistos na fase de ajuste).
Forma de teste	Prático: validação off-line (backtesting) sobre dados históricos rotulados, seguida de implantação em modo espelho (shadow deployment) por quatro semanas, na qual as inferências do modelo candidato são geradas de forma assíncrona sem impacto no fluxo de decisão operacional.

Critério de sucesso, a priori	Alertar ao menos oito das dez falhas do período retrospectivo, com antecedência dentro da janela de 24 horas do escopo e no máximo um alarme falso por semana por compressor, taxa aceita pela manutenção.
Critério de descarte, a priori (aprofundamento do curso)	Cobertura mínima não alcançada após duas iterações de features, com prazo fechado de duas semanas cada: a hipótese é descartada e a alternativa registrada no B3 volta à mesa.
Resultado e limitações	Nove das dez falhas alertadas, antecedência mediana de 41 horas, um alarme falso a cada nove dias. Limitações: dez falhas apenas no histórico, período sem a parada anual, rótulos dependentes do registro manual.
Revisão da decisão	O resultado confirma a decisão do B3, sem pivô, e autoriza promoção condicionada ao shadow. Cada número aponta para uma execução do registro de experimentos, com dados, código e configuração recuperáveis.

Parte B - Matriz de validação

Critério	Métrica ou evidência	Resultado ou status	Risco associado
Cobertura de falhas (critério do escopo)	Falhas confirmadas alertadas no retrospectivo, mínimo de oito em dez.	Atendido: nove em dez.	Técnico: histórico curto; a cobertura real só se confirma em operação.
Antecedência do alerta	Antecedência mediana dentro da janela de 24 horas do escopo.	Atendido: mediana de 41 horas, mínima de 26.	Operacional: falhas de evolução rápida podem escapar da janela.
Alarmes falsos	Máximo de um por semana por compressor, aceito pela manutenção.	Atendido no retrospectivo; pendente no shadow.	Operacional: fadiga de alerta se a taxa subir em produção.

IA responsável	Sem dado pessoal no pipeline, conforme o mapa de governança do B4; cada alerta traz a atribuição de importância das variáveis (feature attribution por instância), como explicabilidade mínima.	Atendido sobre o esquema do B4 e a saída do candidato.	Ético: inferir causalidade física a partir de correlação estatística ou de importância de atributos do modelo (feature importance versus inferência causal).
Operação da inferência local	Latência de resposta dentro da janela do lote horário de ingestão.	Atendido em bancada; confirmação no shadow, na planta.	Operacional: concorrência com outras cargas do servidor local.

Promoção e retorno do candidato (aprofundamento do curso)

Campo	Preenchimento
Estratégia de exposição	Shadow deployment de quatro semanas: com falhas raras e caras, deixar o candidato provar-se em silêncio custa pouco e evita muito.
Critério de promoção	Quatro semanas sem contradição do retrospectivo nem incidente de operação; promoção manual, por uma pessoa com nome, na janela combinada com a planta.
Critério de retorno	Shadow contradizendo o retrospectivo: o candidato volta e a causa é investigada antes de retreinar; retreinar sobre dado defeituoso ensina o defeito ao modelo.

Síntese e coerência cruzada

Campo	Preenchimento
Plano em uma frase	Teste retrospectivo com critérios fixados antes do resultado, seguido de shadow de quatro semanas, autorizando promoção manual do candidato que confirmou a H1.
Depende de	Ficha de hipóteses e canvas de arquitetura (B3); ficha de escopo (B2), de onde vêm a janela de reação e a taxa aceita; plano de aquisição (B4), que garante rótulos e acordo de dados.

É lido por	Matriz de avaliação contínua (CDP-032), que herda critérios como indicadores; checklist de prontidão (CDP-033); runbook (CDP-034). No Encontro 4, Plano de Teste da Hipótese e Matriz de Validação consolidam esta disciplina para o Desafio.

Face 2 -Instrução de uso

O que cada eixo decide

- **Hipótese e evidência** delimitam o que está em teste e o que conta como prova. Se o dado necessário não existe, o problema é do plano de aquisição do B4, não do modelo.
- **Forma de teste** escolhe, entre conceitual, analítico e prático, a mais barata que produz a evidência de que a decisão precisa. Contraste: o teste apenas analítico foi descartado porque falhas raras exigem medir o comportamento sobre o histórico real.
- **Critérios de sucesso e de descarte** a priori separam evidência de racionalização: validar contra o resultado que já se conhece é a forma mais educada de se enganar. O descarte com prazo impede a hipótese de sobreviver por insistência.
- **Resultado, limitações e revisão** registram o veredito e o seu alcance. Resultado sem limitação declarada é propaganda; a revisão diz o que o número muda na decisão do B3, inclusive quando a resposta é nada.
- **A matriz de validação** consolida cada critério herdado do escopo com métrica, status sustentado por evidência e risco residual explícito, tratando IA responsável como critério, não como anexo.
- **Promoção e retorno** registram a estratégia de exposição como decisão do plano. Contraste: o lançamento canário foi descartado porque expor carga real, com falhas raras e caras, compra risco sem comprar aprendizado.

O que constitui justificativa adequada

Uma justificativa adequada nomeia o critério que a sustenta, conecta o critério ao cenário concreto e reconhece o custo assumido. Escrever que o candidato passou é afirmação; registrar nove falhas em dez contra um mínimo de oito fixado antes, apontando a execução do registro de experimentos e declarando que o histórico curto estreita a evidência, é justificativa: tem critério, tem lastro e declara o limite.

Observações de uso

- **Preencha a parte A antes da parte B:** a matriz consolida o que o teste produziu; preenchida antes, ela herda o status desejado em vez do evidenciado.
- **Partição temporal, nunca aleatória:** em série temporal com falhas raras, a amostragem aleatória introduz vazamento de dados (data leakage) e infla o resultado.

Industr.IA

Residência em TIC 49



Executor iRede

Executor Atlântico

Coordenador Softex

Financiador MCTI Futuro

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Governo do Brasil — Do lado do povo brasileiro

Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.